

MANUAL USUARIO EDD MedTrack (Fase 2)

Mario Rodrigo Balam

Correo electrónico: 2908263140708

Carné: 202200147

Curso: EDD

Sección: C



Auxiliar: Sergio Sebastián
Sandoval Ruiz

ÍNDICE

Introducción	3
Objetivos	4
Solución de problemas	5
Problema 1:.....	5
Problema 2:	9
Problema 3:	14
Conclusiones	15

INTRODUCCION

En el exigente entorno de la gestión hospitalaria, la eficiencia y la precisión de los datos son fundamentales; **EDD MedTrack Fase 2** surge como una respuesta de ingeniería avanzada, evolucionando de estructuras lineales hacia el dominio de algoritmos no lineales y auto-balanceados, integrados en una arquitectura gráfica de alto rendimiento.

OBJETIVOS

El objetivo de este manual es proporcionar a los desarrolladores y personal técnico una visión detallada de la arquitectura del sistema, sus componentes, y las instrucciones necesarias para mantener, depurar o extender la aplicación.

Este manual está dirigido a:

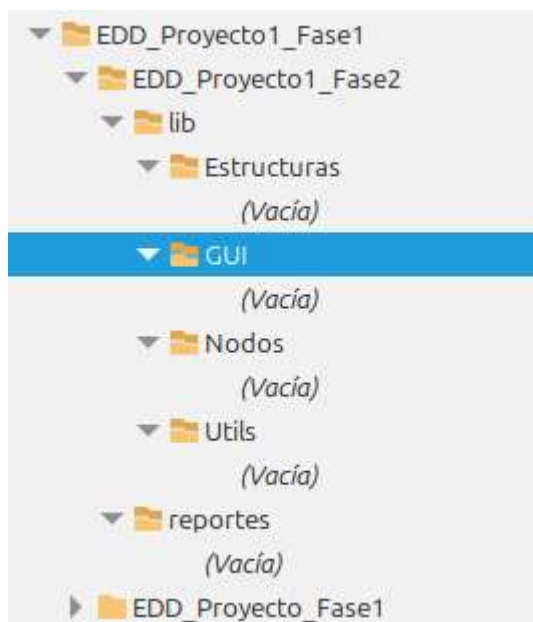
- Desarrolladores que deseen modificar o extender el sistema.
- Personal técnico encargado de su mantenimiento.
- Equipos de soporte que necesiten diagnosticar problemas.

REQUERIMIENTO

Para garantizar el funcionamiento óptimo de la aplicación, el equipo debe contar con:

- Sistema Operativo: Linux Mint 21 o superior (Recomendado).
- Intérprete: Perl v5.30+.
- Librerías Visuales: GTK+ 3.
- Motor de Reportes: Graphviz v2.40+.

Estructura del proyecto.



- **lib/Nodos/**: Definición de la unidad mínima de datos (clases base).
- **lib/Estructuras/**: El motor lógico (algoritmos de inserción, eliminación y búsqueda).
- **lib/GUI/**: La capa de presentación (gestión de ventanas y eventos).
- **lib/Utils/**: Herramientas de soporte (Lector de archivos y Generador de grafos).

1. LOGIN

Al iniciar la aplicación, se presentará la ventana de autenticación. El sistema cuenta con dos niveles de seguridad:

- **Acceso de Administrador:** Utilice el usuario **AdminHospital** y la contraseña **MedTrack2025** para gestionar todo el hospital.
- **Acceso Médico:** Ingrese su Número de Colegio y su contraseña personal (previamente cargados por el administrador). El sistema validará sus credenciales consultando automáticamente el árbol de seguridad AVL.

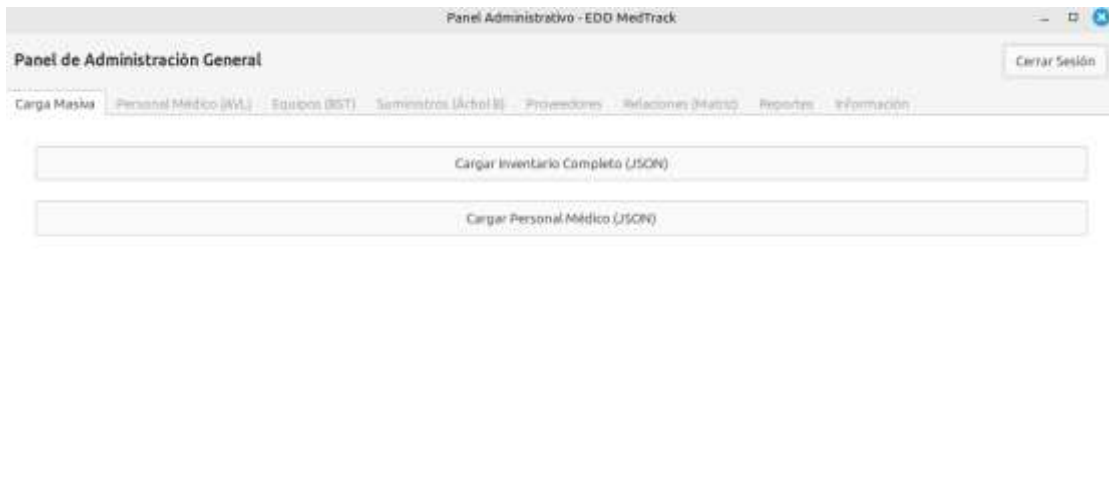


The screenshot shows a web browser window titled "EDD MedTrack - Iniciar Sesión". The page has a light gray background. At the top, the text "EDD MEDTRACK" is displayed in bold, followed by "Hospital General San Carlos" in a smaller font. Below this, the label "USUARIO:" is centered above a text input field. Further down, the label "CONTRASEÑA:" is centered above another text input field. At the bottom, there is a button labeled "Iniciar Sesión".

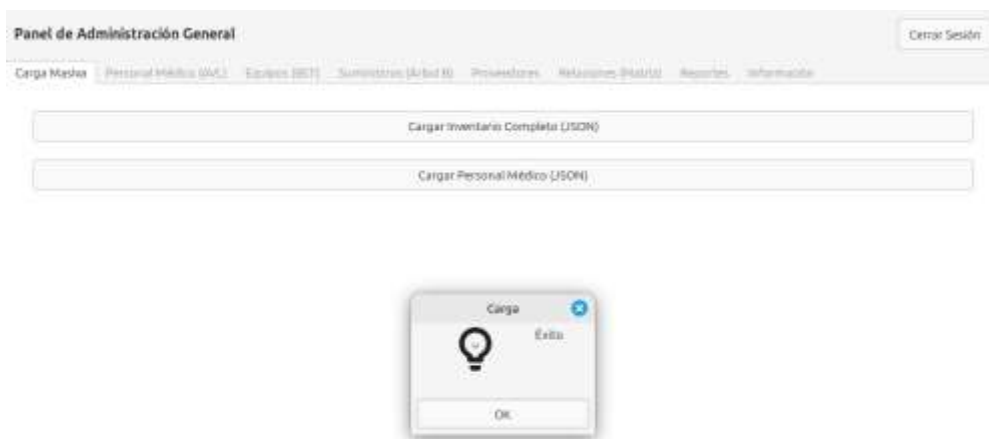
4. PANEL DEL ADMINISTRADOR.

Carga de archivos por el lado del administrador.

Permite cargar los datos de forma masiva, a través de archivos Json, tanto inventario como personal médico.



Al cargar los archivos, nos mostrara un mensaje de éxito, o bien uno de error, dependiendo del caso.



Gestión de Personal Médico (AVL)

Muestra el directorio completo de doctores almacenado en el Árbol AVL.

- Búsqueda: Localice un médico por su número de colegio.
- Eliminación: Dé de baja a personal del sistema.
- Recorridos: Cambie la vista entre In-Orden, Pre-Orden y Post-Orden para auditorías de datos.

Panel de Administración General				Cerrar Sesión	
Carga Masiva				Personal Médico (AVL)	
Equipos (BST)				Suministros (Árbol B)	
Proveedores				Relaciones (Matriz)	
Reportes				Información	
Registrar Nuevo				Buscar	
				Eliminar	
				In-Orden	
				Refrescar	
Colegio	Nombre	Tipo	Depto.		
COL-10001	Dr. Carlos Andrés Méndez Torres	TIPO-01	DEP-MED		
COL-10002	Dra. Sofia Alejandra Ramirez Cruz	TIPO-01	DEP-MED		
COL-10003	Dr. Roberto Emilio Castillo Vega	TIPO-01	DEP-MED		
COL-20001	Dr. Alejandro Javier Morales Rios	TIPO-02	DEP-CIR		
COL-20002	Dra. Valentina Beatriz Herrera Juárez	TIPO-02	DEP-CIR		
COL-20003	Dr. Fernando José Alvarado Sánchez	TIPO-02	DEP-MED		
COL-30001	Lic. María Elena González Ruiz	TIPO-03	DEP-FAR		
COL-30002	Lic. Carmen Alejandra Ponce López	TIPO-03	DEP-MED		
COL-30003	Lic. Rosa Miriam Ajú Pérez	TIPO-03	DEP-CIR		
COL-30004	Lic. Jorge Luis Monroy Castro	TIPO-03	DEP-FAR		
COL-40001	Tec. Luis Fernando Morales Salazar	TIPO-04	DEP-LAB		
COL-40002	Tec. Sandra Patricia Gómez Xicol	TIPO-04	DEP-LAB		
COL-50001	Lic. Pedro Antonio Herrera Caal	TIPO-05	DEP-ADM		
COL-50002	Lic. Gabriela Fernanda Castillo Ajú	TIPO-05	DEP-ADM		
COL-99001	Dr. Registro Inválido Test	TIPO-99	DEP-XYZ		

Inventarios (Equipos BST y Suministros Árbol B)

Gestione los activos del hospital divididos por su naturaleza técnica.

- **Equipos:** Visualice monitores, desfibriladores y más (Árbol de Búsqueda Binaria).

Panel de Administración General

Cerrar Sesión

Carga Masiva Personal Médico (AVL) Equipos (BST) Suministros (Árbol B) Proveedores Relaciones (Matriz) Reportes Información

Registrar Nuevo ECU-004 Buscar Eliminar In-Orden Refrescar

Código	Nombre	Fabricante	Precio	Stock
ECU-004	Tensiómetro Manual Anerside	BuenaVistaCT	180	20
ECU-003	Bomba de Infusión Volumétrica	BuenaVistaCT	1800	20
ECU-002	Electrocardiografo 12 Derivaciones	MediTechCT	8200	2
ECU-001	Monitor de Signos Vitales	MediTechCT	4500	10

Búsqueda
Equipo: Tensiómetro Manual Anerside
OK

- **Suministros:** Gestione guantes, jeringas y mascarillas (Árbol B de Orden 4).
- **Buscar Suministros:**

Panel de Administración General

Cerrar Sesión

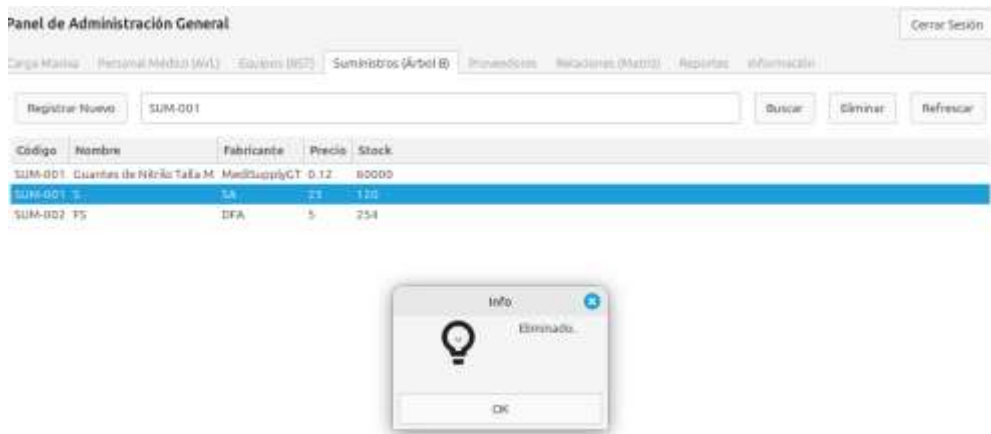
Carga Masiva Personal Médico (AVL) Equipos (BST) Suministros (Árbol B) Proveedores Relaciones (Matriz) Reportes Información

Registrar Nuevo SUM-001 Buscar Eliminar In-Orden Refrescar

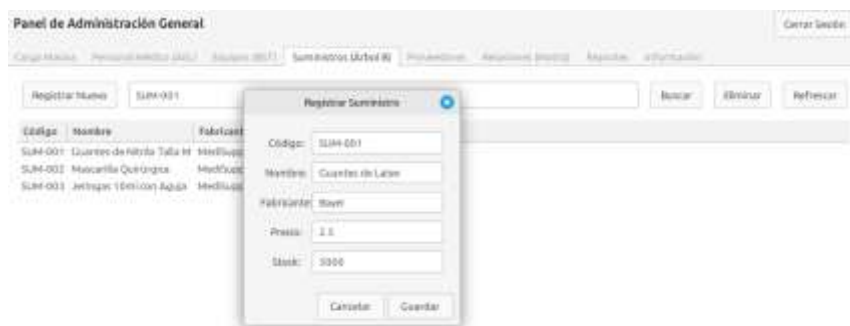
Código	Nombre	Fabricante	Precio	Stock
SUM-001	Guantes de Nitrilo Tamaño M	MediSupplyCT	0.32	60000
SUM-002	Mascarilla Quirúrgica	MediSupplyCT	0.25	40000
SUM-003	Jeringas 10ml con Aguja	MediSupplyCT	0.55	25000

Info
Guantes de Nitrilo Tamaño M
OK

- Eliminar suministros.



- **Registro Manual:** Utilice el botón "Registrar Nuevo" para añadir ítems individuales validando que todos los campos estén completos.



- Matriz de Relaciones (Proveedor vs Fabricante)

Una herramienta estratégica que permite visualizar cuántos suministros ha entregado cada proveedor agrupado por su fabricante de origen. El sistema consolida automáticamente las cantidades duplicadas para mostrar totales reales.

Panel Administrativo - EDD MedTrack

Panel de Administración General

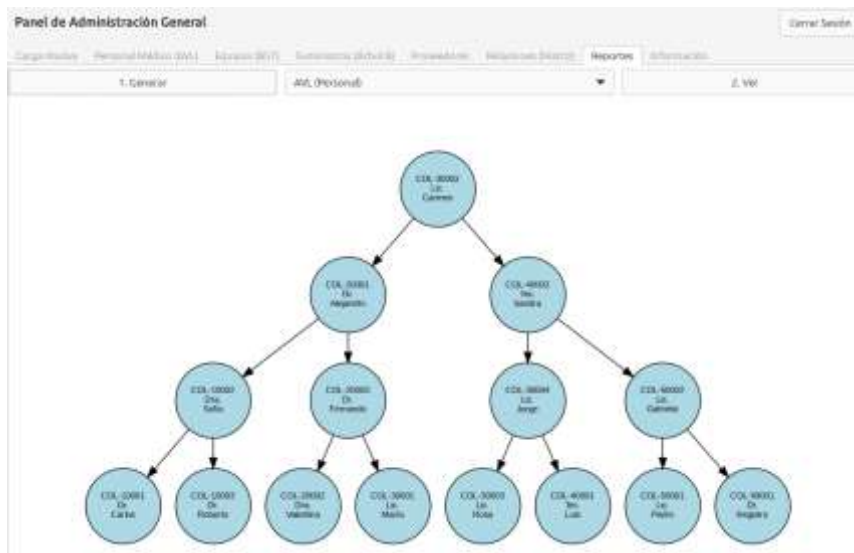
Cerrar Sesión

Carga Masiva Personal Médico (AVL) Equipos (BST) Suministros (Árbol B) Proveedores Relaciones (Matriz) Reportes Información

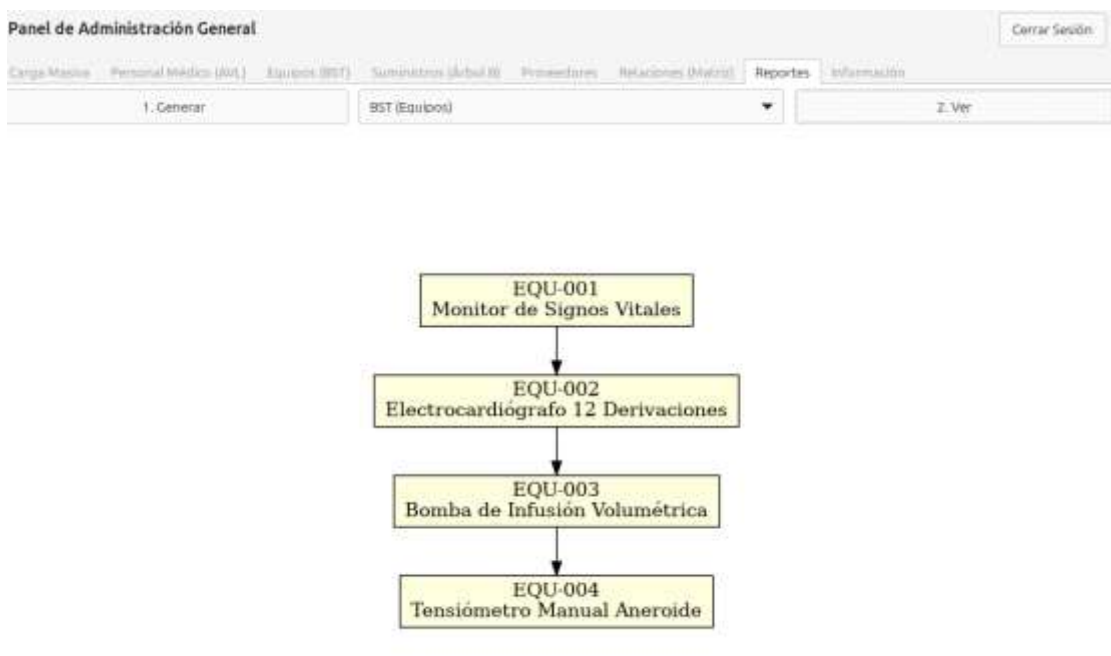
Actualizar Matriz

Proveedor	Fabricante	Total
FarmaGT Distribuciones	MediTechGT	30
FarmaGT Distribuciones	BuenaVidaGT	40
FarmaGT Distribuciones	MediSupplyGT	140000
MediSupply Central S.A.	BuenaVidaGT	40
MediSupply Central S.A.	MediSupplyGT	50000

- Módulo de Reportes Gráficos



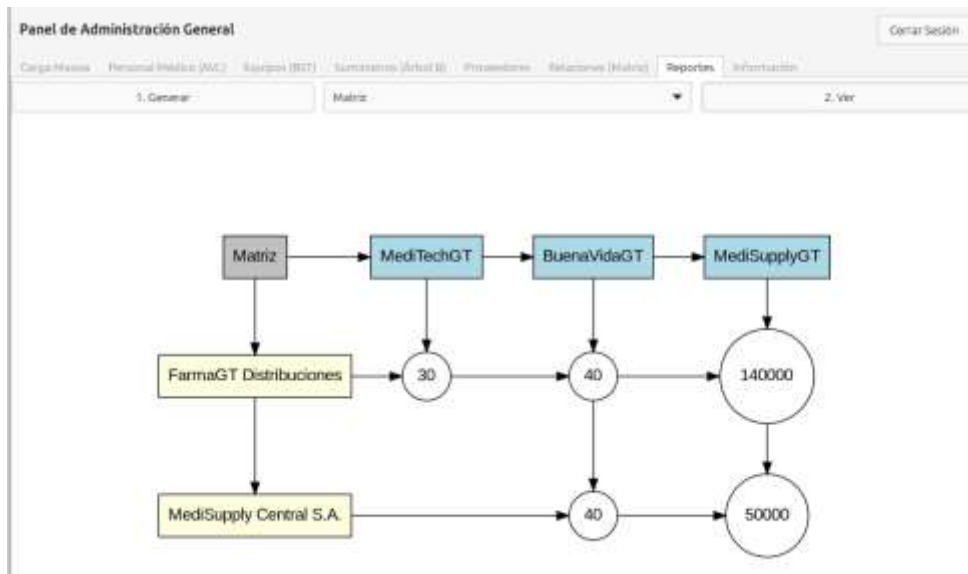
Reporte de equipos, usando el árbol BST.



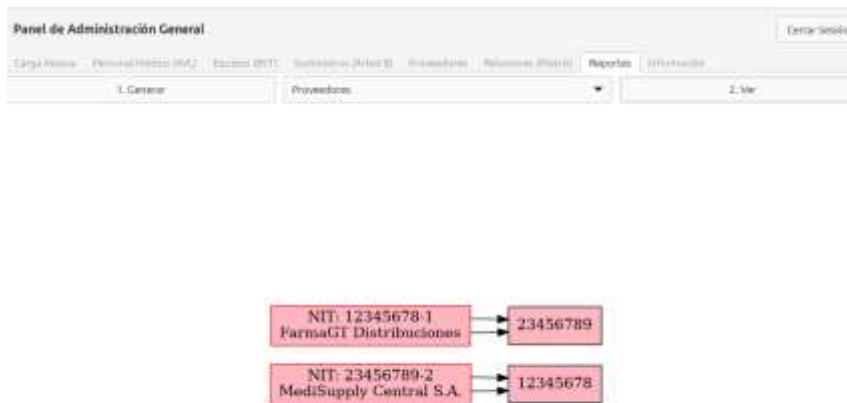
Reporte de suministros, aplicando el árbol B.



Reporte de matriz dispersa.



Reporte de proveedores.



5. Panel del Usuario Médico

- **DEP-MED (Medicina):** Podrá consultar disponibilidad de Medicamentos y Suministros.
- **DEP-CIR (Cirugía):** Podrá verificar existencias de Equipos Quirúrgicos y Suministros.
- **DEP-LAB (Laboratorio):** Acceso exclusivo a la consulta de Equipos de diagnóstico.

- **Mi Perfil:** Todos los usuarios pueden actualizar su nombre y contraseña personal en cualquier momento.

EDD MedTrack - Panel Médico

Bienvenido(a), **Dr. Carlos Andrés Méndez Torres**
Departamento: DEP-MED

Cerrar Sesión

Medicamentos Suministros **Mi Perfil**

Nombre Completo:

Nueva Contraseña:

- **DEP-MED (Medicina):** Podrá consultar disponibilidad de Medicamentos y Suministros

Ingresaremos con las siguientes credenciales, y dependiendo del usuario, así serán los permisos que podrá visualizar.

```
"numero_colegio": "COL-10001",
"nombre_completo": "Dr. Carlos Andrés Méndez Torres",
"tipo_usuario": "TIPO-01",
"departamento": "DEP-MED",
"especialidad": "Medicina General",
"contrasena": "medgen2026A"
```

EDD MedTrack - Iniciar Sesión

EDD MEDTRACK
Hospital General San Carlos

USUARIO:

CONTRASEÑA:

- **Buscar medicamentos y suministros por código.**



EDD MedTrack - Panel Médico

Bienvenido(a), **Dr. Carlos Andrés Méndez Torres**
Departamento: DEP-MED

Cerrar Sesión

Medicamentos Suministros Mi Perfil

Ingrese el código para verificar disponibilidad de Medicamentos:

MED-001 Verificar

PRODUCTO: Amoxicilina 500mg
STOCK: 8000
VENCE: 2027-06-30



EDD MedTrack - Panel Médico

Bienvenido(a), **Dr. Carlos Andrés Méndez Torres**
Departamento: DEP-MED

Cerrar Sesión

Medicamentos Suministros Mi Perfil

Ingrese el código para verificar disponibilidad de Suministros:

SUM-001 Verificar

SUMINISTRO: Guantes de Nitrilo Talla M
STOCK: 60000
PRECIO: Q0.12

- **Manejo de Errores y Seguridad**

El sistema está diseñado para ser resiliente:

Validación de Datos: No se permite el registro de suministros con cantidades negativas o campos obligatorios vacíos.

Alertas: El sistema notificará mediante cuadros de diálogo si una operación fue exitosa o si ocurrió un error de lectura.

Cierre Seguro: El botón "Cerrar Sesión" permite regresar al login de forma instantánea sin comprometer la integridad de la información cargada en memoria.

MED

Registrar Médico

No. Colegio:

Nombre:

Contraseña:

Especialidad:

TIPO-01 ▼

Error

Campos vacíos.

OK

Conclusión

EDD MedTrack representa un avance significativo en la digitalización hospitalaria. Gracias al uso de estructuras de datos avanzadas y una interfaz moderna, el personal del Hospital General San Carlos puede garantizar una gestión de inventario impecable, asegurando que los recursos críticos estén siempre disponibles para salvar vidas.